

**TEST CLOSURE**  
**SISTEM BACKOFFICE KESEHATAN “ZYNERGY”**



**Dosen Pengampu**

Afina Lina Nurlaili, S.Kom., M.Kom.

**Tim Penyusun**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gevanno Pascal Yohanes      | 22081010049 |
| Indriani Ayu Puspitasari    | 22081010108 |
| Rahma Adisty Muffid Azzahra | 22081010135 |

**Mata Kuliah Pilihan**

Uji Coba & Implementasi A081

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**2024**

## DAFTAR ISI

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                           | 2  |
| DAFTAR TABEL.....                         | 3  |
| DAFTAR GAMBAR.....                        | 4  |
| ABSTRACT.....                             | 5  |
| ABSTRAK.....                              | 5  |
| BAB I.....                                | 6  |
| PENDAHULUAN.....                          | 6  |
| 1.1 Tujuan Pengujian.....                 | 6  |
| 1.2 Manfaat Pengujian.....                | 6  |
| 1.3 Ruang Lingkup Pengujian.....          | 6  |
| BAB II.....                               | 7  |
| METODE PENELITIAN.....                    | 7  |
| 2.1. Metode Pengujian.....                | 7  |
| 2.1.1. Requirement Analysis.....          | 7  |
| 2.1.2. Test Planning.....                 | 8  |
| 2.1.3. Test Case Development.....         | 8  |
| 2.1.4. Test Environment Setup.....        | 8  |
| 2.1.5. Test Execution.....                | 8  |
| 2.1.6. Test Cycle Closure.....            | 8  |
| 2.2. Teknik Pengujian yang Digunakan..... | 8  |
| BAB III.....                              | 10 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN.....                 | 10 |
| BAB IV.....                               | 11 |
| KESIMPULAN DAN SARAN.....                 | 11 |

## **DAFTAR TABEL**

## **DAFTAR GAMBAR**

## **ABSTRACT**

*This document serves as the closure report of the testing cycle for the “Zynergy” healthcare backoffice system. Testing was conducted on nine core features using Manual Functional Testing for the user interface and API Testing via Postman. The applied techniques included Equivalence Class Partitioning (ECP), Boundary Value Analysis (BVA), and Decision Table. Out of 57 executed test cases, 48 passed and 9 failed, resulting in 100% test coverage. The tests uncovered several minor bugs, primarily related to insufficient backend input validation. Issues such as acceptance of special characters, duplicate entries, and failed data saving despite success messages on the UI were observed. Although these bugs do not cause system crashes, they may compromise data quality. The testing process also demonstrated the benefits of team-based feature distribution in improving time efficiency and result accuracy. Overall, the system is considered ready for deployment, with recommendations to enhance backend validation and perform regression testing following bug fixes.*

**Keywords:** *software testing, backend validation, minor bugs, healthcare system, API testing, ECP, BVA, test case*

## **ABSTRAK**

Dokumen ini merupakan laporan penutup dari rangkaian kegiatan pengujian terhadap sistem backoffice kesehatan “Zynergy”. Pengujian dilakukan terhadap sembilan fitur utama menggunakan pendekatan *Manual Functional Testing* untuk antarmuka pengguna dan *API Testing* menggunakan Postman. Teknik yang digunakan mencakup *Equivalence Class Partitioning (ECP)*, *Boundary Value Analysis (BVA)*, dan *Decision Table*. Dari total 57 test case yang dijalankan, 48 dinyatakan lulus dan 9 tidak lulus, menghasilkan cakupan pengujian 100%. Pengujian berhasil mengidentifikasi sejumlah bug minor, terutama pada validasi input di sisi backend yang belum optimal. Temuan mencakup penerimaan input karakter spesial, duplikasi data, dan kegagalan simpan data meskipun tampak berhasil di antarmuka. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan sistem, temuan ini berpotensi menurunkan kualitas data. Proses pengujian juga menunjukkan bahwa pembagian tugas antar tim meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas hasil. Secara umum, sistem dinyatakan siap untuk digunakan dengan rekomendasi perbaikan validasi backend dan pelaksanaan regression test setelah perbaikan bug.

**Kata Kunci:** pengujian perangkat lunak, validasi backend, bug minor, sistem kesehatan, API testing, ECP, BVA, test case

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengembangan sistem *backoffice* kesehatan “Zynergy” dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data kesehatan dan memberikan informasi yang relevan kepada pengguna. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam mengelola data pasien, menyediakan artikel kesehatan yang informatif, dan membantu pengguna dalam menjaga kesehatan melalui pengingat yang terpersonalisasi. Untuk memastikan sistem dapat memenuhi tujuan tersebut, maka pengujian yang komprehensif perlu dilakukan.

Pertama, pengujian fungsionalitas untuk sembilan fitur utama sistem Zynergy adalah langkah awal yang penting dalam proses pengujian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengujian fungsionalitas yang sistematis dan terstruktur membantu dalam identifikasi dan perbaikan bug dalam sistem (1). Selain itu, pendekatan pengujian yang berfokus pada pengalaman pengguna telah terbukti memberikan hasil yang lebih baik dalam desain aplikasi kesehatan (2). Oleh karena itu, menilai setiap fitur akan membantu dalam menciptakan sistem yang tidak hanya efektif tetapi juga user-friendly.

#### **1.1 Tujuan Pengujian**

Tujuan pengujian sistem *backoffice* kesehatan Zynergy difokuskan pada verifikasi fungsionalitas sembilan fitur utama dan identifikasi bug serta ketidaksesuaian. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur, termasuk pengelolaan data pengguna dan pengingat kegiatan kesehatan, berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang konsisten sesuai harapan.

Pengujian fungsionalitas sangat penting, beberapa studi menunjukkan bahwa pengujian yang terstruktur dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, terutama dalam konteks aplikasi kesehatan (3). Disarankan untuk menggunakan pendekatan pengujian yang mencakup berbagai teknik, seperti Equivalence Class Partitioning dan Boundary Value Analysis, yang terbukti efektif dalam memberikan hasil yang akurat terkait kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan pengguna (4).

Selanjutnya, pengujian sistem juga berfungsi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. Dengan menerapkan metodologi pengujian yang sistematis, seperti penggunaan teknik sistem uji pengguna secara manual dan pengujian API menggunakan Postman, diharapkan dapat mengurangi risiko munculnya masalah pasca peluncuran (5). Pengujian ini juga dapat melibatkan pengumpulan umpan balik dari pengguna untuk terus-menerus melakukan perbaikan terhadap sistem, suatu langkah yang sejalan dengan praktik terbaik dalam desain antarmuka pengguna(6).

Tujuan utama dari pengujian ini adalah:

1. Memverifikasi fungsionalitas dari 9 fitur utama sistem Zynergy, yaitu: Login, Create Allergy, Create Menu, Create Health Checkup Reminder, Create Light Activity Reminder, Create Sleep Reminder, Create Meal Reminder, Create Article, dan Create Users.
2. Mengidentifikasi *bug* atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi pada sistem.
3. Memastikan bahwa sistem telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
4. Memberikan rekomendasi terkait kelayakan sistem untuk digunakan.

## **1.2 Manfaat Pengujian**

Hasil pengujian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kualitas sistem Zynergy.
2. Memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna.
3. Mengurangi risiko terjadinya masalah setelah sistem diluncurkan.
4. Sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

## **1.3 Ruang Lingkup Pengujian**

Pengujian ini mencakup:

1. Pengujian fungsionalitas antarmuka pengguna (UI) secara manual.
2. Pengujian API menggunakan Postman.
3. Penggunaan teknik pengujian *Equivalence Class Partitioning* (ECP), *Boundary Value Analysis* (BVA), dan *Decision Table*.

4. Pembuatan laporan eksekusi pengujian (*test execution report*) dan matriks ketertelusuran (*traceability matrix*).

## BAB II

### METODE PENELITIAN

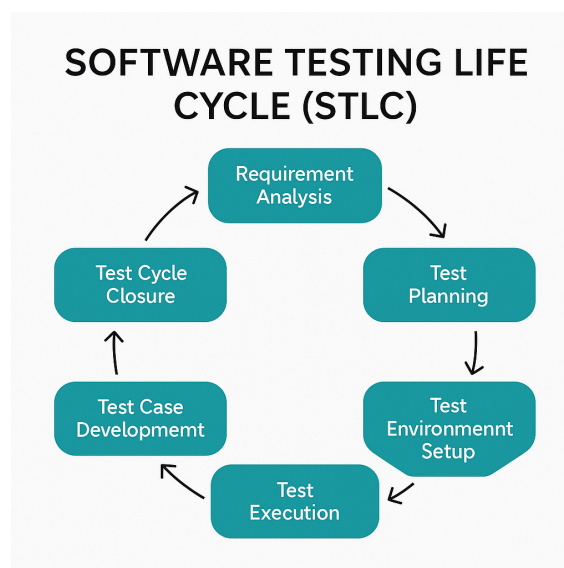
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada kegiatan pengujian (*testing*) sistem backoffice “Zynergy”. Sistem ini merupakan platform digital di bidang kesehatan yang memiliki sembilan fitur utama. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana fitur-fitur tersebut berjalan sesuai harapan serta seberapa efektif validasi data diterapkan.

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti tahapan *Software Testing Life Cycle* (STLC). STLC merupakan serangkaian proses yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan pengujian perangkat lunak, dimulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil akhir. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses pengujian dilakukan secara menyeluruh dan terdokumentasi dengan baik (7).

Tahapan STLC yang diterapkan dalam pengujian sistem backoffice “Zynergy” terdiri dari:

#### 2.1. Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti tahapan *Software Testing Life Cycle* (STLC). STLC merupakan serangkaian proses yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan pengujian perangkat lunak, dimulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil akhir. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses pengujian dilakukan secara menyeluruh dan terdokumentasi dengan baik.



Gambar 2.1 Alur Software Testing Life Cycle

Tahapan STLC yang diterapkan dalam pengujian sistem backoffice “Zynergy” terdiri dari:

#### 2.1.1. Requirement Analysis

Tahapan ini mencakup peninjauan dokumen kebutuhan fungsional dari sistem yang akan diuji (8). Kebutuhan dari sembilan fitur utama dianalisis untuk memastikan setiap alur dan fungsi dapat diterjemahkan menjadi test case. Kebutuhan ini mencakup fungsionalitas UI dan endpoint API.

| Technical Assumption(s) and/or Customer Need(s)                            | Test Case Number             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| User harus bisa login                                                      | TC1, TC2, TC3, TC4, TC5      |
| User dapat menambahkan data alergi                                         | TC6, TC7, TC8, TC9, TC10     |
| User dapat menambahkan menu makanan                                        | TC11, TC12, TC13, TC14, TC15 |
| User dapat menyimpan pengingat checkup kesehatan (Health Checkup Reminder) | TC16, TC17, TC18, TC19, TC20 |
| User dapat membuat pengingat aktivitas ringan (Light Activity Reminder)    | TC21, TC22, TC23, TC24, TC25 |
| User dapat membuat pengingat waktu tidur (Sleep Reminder)                  | TC26, TC27, TC28, TC29       |
| User dapat membuat pengingat makan (Meal Reminder)                         | TC30, TC31, TC32, TC33, TC34 |
| User dapat menambahkan data artikel                                        | TC35, TC36, TC37, TC38, TC39 |
| User dapat membuat data akun pengguna baru                                 | TC40, TC41, TC42, TC43, TC44 |

#### 2.1.2. Test Planning

Perencanaan pengujian disusun dalam dokumen *test plan* yang mencakup ruang lingkup pengujian (8), pendekatan pengujian (manual dan API testing), teknik yang digunakan (ECP, BVA, dan Decision Table), jadwal pengujian, serta pembagian peran tim penguji. Risiko dan asumsi juga diidentifikasi agar pelaksanaan pengujian dapat berjalan sesuai rencana.

### 2.1.3. Test Case Development

Setelah perencanaan selesai, test case mulai disusun berdasarkan analisis kebutuhan. Setiap test case mencerminkan skenario uji valid maupun tidak valid, termasuk batas input dan kombinasi kondisi. Test case dikembangkan menggunakan teknik Equivalence Class Partitioning (ECP), Boundary Value Analysis (BVA), dan Decision Table, yang kemudian didokumentasikan secara sistematis.

Tabel 2.1 Test Case

| TEST CASE ID | FEATURE        | TEST DESCRIPTION                                                              |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TC1          | LOGIN          | Login dengan email dan password valid                                         |
| TC2          |                | Login dengan email valid dan password salah                                   |
| TC3          |                | Login dengan email tidak terdaftar dan password valid                         |
| TC4          |                | Login dengan email berdomain tidak valid                                      |
| TC5          |                | Login dengan email dan password kosong                                        |
| TC6          | CREATE ALLERGY | Menambahkan alergi dengan input teks bebas                                    |
| TC7          |                | Menambahkan alergi tanpa mengisi kolom nama alergi                            |
| TC8          |                | Menambahkan alergi tanpa input + menggunakan tombol 'Create & Create Another' |
| TC9          |                | Menambahkan alergi dengan input angka atau karakter spesial                   |
| TC10         |                | Menambahkan alergi dengan nama yang sudah ada (duplikat)                      |
| TC11         | CREATE MENU    | Menambahkan menu makanan dengan input lengkap dan valid                       |
| TC12         |                | Menambahkan menu makanan tanpa memilih                                        |

| TEST CASE ID | FEATURE                 | TEST DESCRIPTION                                                                                 |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                         | opsi Allergy                                                                                     |
| TC13         |                         | Menambahkan menu makanan tanpa memilih opsi Favorite                                             |
| TC14         |                         | Menambahkan menu makanan tanpa mengisi semua kolom                                               |
| TC15         |                         | Menambahkan menu makanan dengan karakter tidak valid pada kolom nama                             |
| TC16         | HEALTH CHECKUP REMINDER | Input data valid                                                                                 |
| TC17         |                         | Input <i>blank</i> pada <i>field</i> Checkup Note                                                |
| TC18         |                         | Input data melebihi kapasitas                                                                    |
| TC19         |                         | Input data tidak pada tempatnya dengan menggunakan <i>special character</i> .                    |
| TC20         |                         | Input data pada kolom Checkup Year melebihi kapasitas                                            |
| TC21         | LIGHT ACTIVITY REMINDER | Input data valid pada semua kolom                                                                |
| TC22         |                         | Input blank pada kolom Activity Name                                                             |
| TC23         |                         | Input data pada kolom Activity Hour melebihi kapasitas                                           |
| TC24         |                         | Input data tidak pada tempatnya dengan menggunakan special character pada kolom Activity Minute. |
| TC25         |                         | Input data pada kolom Activity Minute melebihi kapasitas                                         |
| TC26         | SLEEP REMINDER          | Input data valid pada semua kolom                                                                |
| TC27         |                         | Input blank pada kolom Sleep Name                                                                |
| TC28         |                         | Input data pada kolom Sleep Hour melebihi kapasitas                                              |
| TC29         |                         | Input data tidak pada tempatnya dengan menggunakan special character pada kolom Wake Minute.     |
| TC30         | CREATE MEAL REMINDER    | Menambahkan Peningat Makan Baru dengan Input Lengkap dan Valid                                   |

| TEST CASE ID | FEATURE        | TEST DESCRIPTION                                                        |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| TC31         |                | Menambahkan pengingat makan dengan nama pengingat numerik               |
| TC32         |                | Menambahkan pengingat makan dengan nama pengingat karakter spesial      |
| TC33         |                | Menambahkan pengingat makan tanpa memilih User                          |
| TC34         |                | Menambahkan pengingat makan dengan menit melebihi batas (lebih dari 59) |
| TC35         | CREATE ARTICLE | Menambahkan Artikel dengan Input Lengkap dan Valid                      |
| TC36         |                | Menambahkan Artikel dengan Judul Menggunakan Karakter Spesial           |
| TC37         |                | Menambahkan Artikel dengan File Gambar Format Tidak Didukung            |
| TC38         |                | Menambahkan Artikel dengan File Gambar Melebihi Ukuran Maksimal         |
| TC39         |                | Menambahkan Artikel Tanpa Memilih Interest                              |
| TC40         | CREATE USER    | Menambahkan Pengguna Baru dengan Data Lengkap dan Valid                 |
| TC41         |                | Menambahkan Pengguna Baru Tanpa Memilih Email Verified At               |
| TC42         |                | Menambahkan Pengguna Baru dengan Nama Menggunakan Karakter Spesial      |
| TC43         |                | Menambahkan Pengguna Baru Tanpa Memilih Diseases                        |
| TC44         |                | Menambahkan Pengguna Baru dengan Allergies Lebih dari Batas Maksimal    |

#### 2.1.4. Test Environment Setup

Pengaturan lingkungan pengujian dilakukan dengan memastikan sistem backoffice dapat diakses menggunakan browser, dan API dapat diujikan melalui Postman. Dalam Software Testing Life Cycle (STLC), environment setup dilakukan setelah tahap perencanaan dan pengembangan

test case, dan sebelum eksekusi pengujian dimulai (9). Data sinkronisasi dari aplikasi mobile juga dipastikan telah tersedia agar pengujian berjalan lancar.

#### 2.1.5. Test Execution

Seluruh test case yang telah disusun dijalankan secara manual. Pengujian antarmuka dilakukan langsung melalui tampilan web, sedangkan pengujian API dijalankan menggunakan Postman. Setiap hasil pengujian dicatat dalam dokumen *Test Execution Report*, baik yang berhasil maupun yang gagal, termasuk bug dan error yang ditemukan.

#### 2.1.6. Test Cycle Closure

Setelah seluruh pengujian selesai, dilakukan penyusunan laporan penutupan pengujian (*Test Closure Report*). Laporan ini memuat ringkasan jumlah test case, tingkat keberhasilan pengujian, temuan bug, serta rekomendasi perbaikan. Disertakan pula *Traceability Matrix* untuk menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan dan pengujian yang dilakukan.

Penerapan STLC dalam pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengujian berjalan secara sistematis, terdokumentasi dengan baik, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem sebelum digunakan secara penuh.

Tabel 2.2 Demografi Penelitian

| Task Name                      | Start Date  | End Date    | Effort | Comments                         |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|
| Test Planning                  | 20 Mei 2025 | 21 Mei 2025 | 2 hari | Menyusun test plan               |
| Review Functional Requirements | 22 Mei 2025 | 22 Mei 2025 | 1 hari | Meninjau kebutuhan 9 fitur utama |
| Pembuatan Test Case & RTM      | 23 Mei 2025 | 24 Mei 2025 | 2 hari | Termasuk mapping API             |
| Eksekusi API Testing           | 25 Mei 2025 | 25 Mei 2025 | 1 hari | Manual test via Postman          |
| Eksekusi Manual Functional     | 26 Mei 2025 | 28 Mei 2025 | 3 hari | Uji fitur melalui antarmuka web  |

| Task Name                       | Start Date  | End Date    | Effort | Comments                                 |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------------------------|
| Testing                         |             |             |        |                                          |
| Test Execution<br>Documentation | 28 Mei 2025 | 29 Mei 2025 | 1 hari | Mencatat hasil pengujian<br>& update RTM |
| Test Closure<br>Report          | 30 Mei 2025 | 30 Mei 2025 | 1 hari | Penulisan ringkasan<br>temuan QA         |

## 2.2. Teknik Pengujian yang Digunakan

Dalam proses pengujian sistem backoffice “Zynergy”, digunakan beberapa teknik pengujian untuk memastikan bahwa setiap fitur dapat menangani input dengan benar, baik dalam kondisi normal maupun ekstrem. Teknik yang dipilih bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengujian, dengan fokus pada validasi fungsionalitas sistem. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Equivalence Class Partitioning (ECP)

Equivalence Class Partitioning merupakan teknik pengujian yang membagi data input ke dalam beberapa kelompok atau kelas ekivalen pada sebuah perangkat lunak (10). Setiap kelas dianggap mewakili perilaku sistem yang serupa. Dengan menguji satu nilai dari masing-masing kelas, dapat diperoleh keyakinan bahwa seluruh kelas telah diuji. Teknik ini membantu mengurangi jumlah test case yang harus dibuat tanpa mengurangi cakupan pengujian. Sebagai contoh, dalam pengujian validasi input angka dari 1 hingga 100, maka kelas ekivalen dapat dibagi menjadi input valid (misalnya 50) dan input tidak valid (seperti 0 atau 150).

### 2.2.2. Boundary Value Analysis

Boundary Value Analysis merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji nilai-nilai di sekitar batas minimum dan maksimum dari suatu input (11). Karena kesalahan dalam pemrograman sering terjadi di sekitar batas nilai, pengujian dengan teknik ini sangat penting untuk menangkap potensi error. Pengujian dilakukan pada nilai tepat di batas bawah, batas atas, serta nilai di sekitar batas tersebut. Sebagai ilustrasi, jika suatu

input menerima nilai dari 1 hingga 10, maka nilai yang diuji adalah 0, 1, 2, 9, 10, dan 11.

#### 2.2.3. Decision Table

Decision Table digunakan untuk menangani skenario pengujian yang melibatkan kombinasi kondisi input dan aturan keputusan yang kompleks (12). Teknik ini menyusun semua kemungkinan kondisi dan tindakan ke dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi semua kombinasi input yang relevan. Decision Table cocok digunakan pada fitur yang memiliki banyak opsi atau logika percabangan, seperti validasi dropdown, kombinasi status, dan kondisi saling bergantung antar input.

#### 2.2.4. API Testing

Pengujian API dilakukan menggunakan tools Postman. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan bahwa endpoint-endpoint backend berjalan sesuai spesifikasi. API Testing dinilai penting untuk mengidentifikasi kelemahan validasi data pada backend yang tidak terlihat di UI.

Penggunaan keempat teknik ini mendukung pengujian secara menyeluruh dan memastikan bahwa sistem merespons input pengguna sesuai dengan yang diharapkan tanpa perlu mengetahui implementasi kode di baliknya.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan terhadap sembilan fitur utama pada sistem backoffice “Zynergy” berdasarkan test case yang telah dirancang sebelumnya. Setiap test case mencerminkan skenario input yang berbeda, baik valid maupun tidak valid, untuk mengukur respons sistem dalam berbagai kondisi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian oleh Suryani et al. (2023) yang menyatakan bahwa desain test case dengan variasi input (valid/invalid) mampu meningkatkan cakupan pengujian dan mendeteksi celah fungsional secara lebih komprehensif (13). Hasil dari pengujian dicatat dan dianalisis guna mengetahui sejauh mana sistem telah memenuhi spesifikasi fungsional yang ditetapkan. Setelah melakukan pengujian sistem TC1 hingga TC49, pada 9 *business requirement* maka didapatkan hasil sebagai berikut

Pada uji coba di fitur Login yaitu dengan *test case id TC1* sampai *TC5*, berikut adalah hasil test *execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Test Execution Fitur Login

| NO | TEST DESCRIPTION                            | TEST CASE ID | TEST DATA                     | EXPECTED RESULT                                                                               | ACTUAL RESULT                                                                         | STATUS     |
|----|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Login dengan email dan password valid       | TC1          | Email: admingo@kuroxsub.my.id | Sistem akan menerima akses login dari pengguna dan akan mengarahkan ke halaman sistem         | Sistem akan menerima akses login dari pengguna dan akan mengarahkan ke halaman sistem | Passed     |
| 2  | Login dengan email valid dan password salah | TC2          | Email: admingo@kuroxsub.my.id | Sistem menolak login, dan menampilkan pesan error di kolom password atau global (bukan email) | Sistem menolak login, tapi menampilkan error di kolom email                           | Not Passed |
| 3  | Login dengan email tidak terdaftar dan      | TC3          | Email: admingo1@kuroxsub      | Sistem menolak login dan menampilkan pesan error di kolom                                     | Sistem menolak login dan menampilkan pesan error yang                                 | Passed     |

| NO | TEST DESCRIPTION                         | TEST CASE ID | TEST DATA                | EXPECTED RESULT                                                                | ACTUAL RESULT                                                                                                                  | STATUS |
|----|------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | password valid                           |              | .my.id                   | email                                                                          | sesuai ("These credentials do not match our records.")                                                                         |        |
| 4  | Login dengan email berdomain tidak valid | TC4          | Email: admingo@gmail.com | Sistem menolak login dan menampilkan pesan error karena domain tidak diizinkan | Sistem menolak login dan menampilkan error di kolom email ("These credentials do not match our records.")                      | Passed |
| 5  | Login dengan email dan password kosong   | TC5          | Email: kosong            | Sistem menampilkan pesan bahwa field email dan password wajib diisi            | Sistem menampilkan error karena kolom wajib diisi (terdapat pop out di kolom email dengan pesan "Please fill out this field.") | Passed |

Pada uji coba di fitur *Create Allergy* yaitu dengan *test case id* TC6 sampai TC10, berikut adalah hasil test *execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Test Execution Fitur *Create Allergy*

| NO | TEST DESCRIPTION                           | TEST CASE ID | TEST DATA     | EXPECTED RESULT                                                                           | ACTUAL RESULT                        | STATUS |
|----|--------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1  | Menambahkan alergi dengan input teks bebas | TC6          | Input: Kayu   | Sistem menyimpan data dan mengarahkan kembali ke daftar alergi dengan data tampil di list | Sistem menyimpan dan kembali ke list | Passed |
| 2  | Menambahkan alergi tanpa mengisi kolom     | TC7          | Input: Kosong | Sistem memblokir penyimpanan, muncul pesan                                                | Kolom kuning + pop-up message muncul | Passed |

|   |                                                                               |      |                                                                   |                                                                          |                                                            |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|   | nama alergi                                                                   |      |                                                                   | "Please fill out this field."                                            |                                                            |            |
| 3 | Menambahkan alergi tanpa input + menggunakan tombol 'Create & Create Another' | TC8  | Input: Kosong                                                     | Sistem memblokir penyimpanan, muncul pesan "Please fill out this field." | Kolom merah + pesan muncul di bawah kolom pengisian alergi | Passed     |
| 4 | Menambahkan alergi dengan input angka atau karakter spesial                   | TC9  | Input: 12345!@#\$%                                                | Sistem menolak input karena tidak valid sebagai nama alergi              | Sistem tetap menyimpan data angka                          | Not Passed |
| 5 | Menambahkan alergi dengan nama yang sudah ada (duplikat)                      | TC10 | Input: Seledri (pada database sudah ada inputan alergi "Seledri") | Sistem menolak input karena sudah ada di daftar                          | Sistem tetap menyimpan data duplikat                       | Not Passed |

Pada uji coba di fitur *Create Menu* yaitu dengan *test case id TC11* sampai *TC15*, berikut adalah hasil *test execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Test Execution Fitur *Create Menu*

| NO | TEST DESCRIPTION                                        | TEST CASE ID | TEST DATA                                | EXPECTED RESULT                                                      | ACTUAL RESULT                        | STATUS |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1  | Menambahkan menu makanan dengan input lengkap dan valid | TC11         | Nama Menu: Nasi Goreng Spesial Favorite: | Sistem menyimpan data dan mengarahkan kembali ke daftar menu makanan | Sistem menyimpan dan kembali ke list | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                                     | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                          | EXPECTED RESULT                                                                                     | ACTUAL RESULT                                          | STATUS     |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                      |              | Nasi<br>Alergi: Telur                                                                              | dengan data tampil di list                                                                          |                                                        |            |
| 2  | Menambahkan menu makanan tanpa memilih opsi Allergy                  | TC12         | Nama<br>Menu: Nasi<br>Kebuli<br>Kambing<br>Favorite: Nasi<br>Alergi: Kosong<br>(bukan "Tidak Ada") | Sistem memblokir penyimpanan, muncul pesan "Please select an item in the list." pada kolom Allergy  | Kolom kuning + pop-up message muncul di kolom Allergy  | Passed     |
| 3  | Menambahkan menu makanan tanpa memilih opsi Favorite                 | TC13         | Nama<br>Menu: Pasta Aglio e Olio<br>Favorite: Kosong<br>Alergi: Gluten                             | Sistem memblokir penyimpanan, muncul pesan "Please select an item in the list." pada kolom Favorite | Kolom kuning + pop-up message muncul di kolom Favorite | Passed     |
| 4  | Menambahkan menu makanan tanpa mengisi semua kolom                   | TC14         | Nama<br>Menu: Kosong<br>Favorite: Kosong<br>Alergi: Kosong                                         | Sistem memblokir penyimpanan, muncul pesan "Please fill out this field."                            | Kolom kuning + pop-up message muncul                   | Passed     |
| 5  | Menambahkan menu makanan dengan karakter tidak valid pada kolom nama | TC15         | Nama<br>Menu: !@#\$%^&<br>Favorite: Ayam<br>Alergi: Tidak Ada                                      | Sistem menolak input karena tidak valid                                                             | Sistem menyimpan data karakter spesial                 | Not Passed |

Pada uji coba di fitur *Create Health Checkup Reminder* yaitu dengan *test case id TC16* sampai *TC20*, berikut adalah hasil *test execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Test Execution Fitur *Create Health Checkup Reminder*

| NO | TEST DESCRIPTION                                        | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                        | EXPECTED RESULT                                                                                   | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                              | STATUS |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Input data valid                                        | TC16         | User :<br>Gevanno<br>Checkup<br>Name:<br>Checkup<br>tes darah<br>Checkup<br>note:<br>Checkup<br>tes darah<br>Checkup<br>year: 2025<br>Checkup<br>month: 5<br>Checkup<br>date: 30<br>Checkup<br>hour: 12<br>Checkup<br>minute: 54 | Muncul pop-up<br>"Created" yang<br>menandakan proses<br>input data berhasil                       | Muncul pop-up<br>"Created" yang<br>menandakan proses<br>input data berhasil                                                                                                                                | Passed |
| 2  | Input <i>blank</i><br>pada <i>field</i><br>Checkup Note | TC17         | User :<br>Gevanno<br>Checkup<br>Name:<br>Checkup<br>THT<br>Checkup<br>note: NULL<br>Checkup<br>year: 2025<br>Checkup                                                                                                             | Sistem tidak dapat<br>menyimpan data<br>yang diinputkan<br>karena kolom<br>Checkup Note<br>kosong | Muncul notifikasi<br>"please fill out this<br>field" pada kolom<br>Checkup Note yang<br>tidak diisi. Sistem<br>tidak dapat<br>menyimpan data<br>yang diinputkan<br>karena kolom<br>Checkup Note<br>kosong. | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                                              | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                          | EXPECTED RESULT                                                                                     | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                    | STATUS |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                               |              | month: 5<br>Checkup date: 30<br>Checkup hour: 12<br>Checkup minute: 54                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |
| 3  | Input data melebihi kapasitas                                                 | TC18         | User :<br>Gevanno<br>Checkup Name:<br>Checkup Jantung<br>Checkup note:<br>Checkup Jantung<br>Checkup year: 2025<br>Checkup month: 17<br>Checkup date: 30<br>Checkup hour: 12<br>Checkup minute: 54 | Sistem gagal menyimpan data karena kolom 'Checkup Month' harus diisi dengan angka 1-12              | Muncul notifikasi 'Please select a value that is no more than 12' pada kolom Checkup Month yang diisi angka 17. Sistem gagal menyimpan data karena kolom tersebut harus diisi dengan angka 1-12. | Passed |
| 4  | Input data tidak pada tempatnya dengan menggunakan <i>special character</i> . | TC19         | User :<br>Gevanno<br>Checkup Name:Chec<br>kup Mata<br>Checkup note:<br>Checkup Mata                                                                                                                | Sistem gagal menyimpan data karena kolom Checkup Minute diisi dengan karakter spesial, bukan angka. | Muncul notifikasi "Please enter a number" pada kolom Checkup Minute yang diisi karakter spesial "#?#?". Sistem gagal menyimpan data karena kolom tersebut harus diisi                            | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                      | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                      | EXPECTED RESULT                                                                        | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                        | STATUS |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                       |              | Checkup year: 2025<br>Checkup month: 12<br>Checkup date: 30<br>Checkup hour: 12<br>Checkup minute:<br>#??#                                                                     |                                                                                        | dengan angka 0-59                                                                                                                                                                                    |        |
| 5  | Input data pada kolom Checkup Year melebihi kapasitas | TC20         | User :<br>Gevanno<br>Checkup Name: Tes Mata<br>Checkup note: Tes Mata<br>Checkup year: 1998<br>Checkup month: 12<br>Checkup date: 30<br>Checkup hour: 12<br>Checkup minute: 30 | Sistem gagal menyimpan data karena kolom 'Checkup Year' harus diisi dengan angka >2024 | Muncul notifikasi 'Please select a value that is no less than 2024' pada kolom Checkup Month yang diisi angka 1998. Sistem gagal menyimpan data karena kolom tersebut harus diisi dengan angka >2024 | Passed |

Pada uji coba di fitur *Create Light Activity Reminder* yaitu dengan *test case id TC21* sampai *TC25*, berikut adalah hasil *test execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Test Execution Fitur *Create Light Activity Reminder*

| NO | TEST DESCRIPTION                                       | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                   | EXPECTED RESULT                                                                        | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                  | STATUS     |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Input data valid pada semua kolom                      | TC21         | User :<br>Gevanno<br>Activity Name:<br>Jogging<br>Activity Hour: 1<br>Activity Minute: 30<br>Frequency:<br>Harian<br>Reminder Status: Aktif | Muncul pop-up "Created" yang menandakan proses input data berhasil                     | Muncul pop-up "Created", namun saat dilakukan double check, kolom activity name ternyata kosong yang berarti input data gagal                                                  | Not Passed |
| 2  | Input blank pada kolom Activity Name                   | TC22         | User :<br>Gevanno<br>Activity Name:<br>NULL<br>Activity Hour: 1<br>Activity Minute: 30<br>Frequency:<br>Harian<br>Reminder Status: Aktif    | Sistem tidak dapat menyimpan data yang diinputkan karena kolom Activity Name kosong    | Muncul notifikasi "please fill out this field" pada kolom Activity Name yang tidak diisi. Sistem tidak dapat menyimpan data yang diinputkan karena kolom Activity Name kosong. | Passed     |
| 3  | Input data pada kolom Activity Hour melebihi kapasitas | TC23         | User :<br>Gevanno<br>Activity Name: Lari<br>Activity Hour: 25<br>Activity Minute: 30                                                        | Sistem gagal menyimpan data karena kolom 'Activity Hour' harus diisi dengan angka 0-23 | Muncul notifikasi 'Please select a value that is no more than 23' pada kolom Activity Hour yang diisi angka 25. Sistem gagal menyimpan data                                    | Passed     |

| NO | TEST DESCRIPTION                                                                                 | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                               | EXPECTED RESULT                                                                                      | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                     | STATUS |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                  |              | Frequency:<br>Harian<br>Reminder<br>Status: Aktif                                                                                                       |                                                                                                      | karena kolom tersebut harus diisi dengan angka 0-23.                                                                                                                                              |        |
| 4  | Input data tidak pada tempatnya dengan menggunakan special character pada kolom Activity Minute. | TC24         | User :<br>Gevanno<br>Activity<br>Name: Lari<br>Activity<br>Hour: 2<br>Activity<br>Minute: ??*<br>Frequency:<br>Harian<br>Reminder<br>Status: Aktif      | Sistem gagal menyimpan data karena kolom Activity Minute diisi dengan karakter spesial, bukan angka. | Muncul notifikasi "Please enter a number" pada kolom Activity Minute yang diisi karakter spesial "#??#". Sistem gagal menyimpan data karena kolom tersebut harus diisi dengan angka 0-59          | Passed |
| 5  | Input data pada kolom Activity Minute melebihi kapasitas                                         | TC25         | User :<br>Gevanno<br>Activity<br>Name:<br>Jogging<br>Activity<br>Hour: 1<br>Activity<br>Minute: 60<br>Frequency:<br>Harian<br>Reminder<br>Status: Aktif | Sistem gagal menyimpan data karena kolom 'Activity Minute' harus diisi dengan angka 0-59             | Muncul notifikasi 'Please select a value that is no more than 59' pada kolom Activity Minute yang diisi angka 60. Sistem gagal menyimpan data karena kolom tersebut harus diisi dengan angka 0-59 | Passed |

Pada uji coba di fitur *Create Sleep Reminder* yaitu dengan *test case id TC26* sampai *TC29*, berikut adalah hasil *test execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Test Execution Fitur *Create Sleep Reminder*

| NO | TEST DESCRIPTION                  | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                     | EXPECTED RESULT                                                                              | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                       | STATUS |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Input data valid pada semua kolom | TC26         | User :<br>Gevanno<br>Sleep<br>Name: Tidur<br>pulas<br>Sleep Hour:<br>20<br>Sleep<br>Minute: 30<br>Wake Hour:<br>07<br>Wake<br>Minute: 15<br>Frequency:<br>Harian<br>Reminder<br>Status: Aktif | Muncul pop-up<br>"Created" yang<br>menandakan proses<br>input data berhasil                  | Muncul pop-up<br>"Created" yang<br>menandakan proses<br>input data berhasil                                                                                                                         | Passed |
| 2  | Input blank pada kolom Sleep Name | TC27         | User :<br>Gevanno<br>Sleep<br>Name:<br>NULL<br>Sleep Hour:<br>20<br>Sleep<br>Minute: 30<br>Wake Hour:<br>07<br>Wake<br>Minute: 15<br>Frequency:                                               | Sistem tidak dapat<br>menyimpan data<br>yang diinputkan<br>karena kolom Sleep<br>Name kosong | Muncul notifikasi<br>"please fill out this<br>field" pada kolom<br>Sleep Name yang<br>tidak diisi. Sistem<br>tidak dapat<br>menyimpan data<br>yang diinputkan<br>karena kolom Sleep<br>Name kosong. | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                                                             | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                     | EXPECTED RESULT                                                                                  | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                 | STATUS |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                              |              | Harian<br>Reminder<br>Status: Aktif                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |        |
| 3  | Input data pada kolom Sleep Hour melebihi kapasitas                                          | TC28         | User :<br>Gevanno<br>Sleep<br>Name: Tidur<br>Siang<br>Sleep Hour:<br>50<br>Sleep<br>Minute: 30<br>Wake Hour:<br>07<br>Wake<br>Minute: 15<br>Frequency:<br>Harian<br>Reminder<br>Status: Aktif | Sistem gagal menyimpan data karena kolom 'Sleep Hour' harus diisi dengan angka 0-23              | Muncul notifikasi 'Please select a value that is no more than 23' pada kolom Sleep Hour yang diisi angka 50. Sistem gagal menyimpan data karena kolom tersebut harus diisi dengan angka 0-23. | Passed |
| 4  | Input data tidak pada tempatnya dengan menggunakan special character pada kolom Wake Minute. | TC29         | User :<br>Gevanno<br>Sleep<br>Name: Tidur<br>Siang<br>Sleep Hour:<br>10<br>Sleep<br>Minute: 30<br>Wake Hour:<br>11<br>Wake<br>Minute: **<br>Frequency:<br>Harian<br>Reminder                  | Sistem gagal menyimpan data karena kolom Wake Minute diisi dengan karakter spesial, bukan angka. | Muncul notifikasi "Please enter a number" pada kolom Waake Minute yang diisi karakter spesial "***". Sistem gagal menyimpan data karena kolom tersebut harus diisi dengan angka 0-59          | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION | TEST CASE ID | TEST DATA     | EXPECTED RESULT | ACTUAL RESULT | STATUS |
|----|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
|    |                  |              | Status: Aktif |                 |               |        |

Pada uji coba di fitur *Create Meal Reminder* yaitu dengan *test case id TC30* sampai *TC34*, berikut adalah hasil *test execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Test Execution Fitur *Create Meal Reminder*

| NO | TEST DESCRIPTION                                                | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                     | EXPECTED RESULT                                                                                                                           | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                       | STATUS     |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Menambahkan Pengingat Makan Baru dengan Input Lengkap dan Valid | TC30         | User: Gevanno<br>Meal Name: Nyemil<br>Meal Hour: 23<br>Meal Minute: 0<br>Frequency: Harian<br>Reminder-Status: Aktif          | Sistem menyimpan data dan mengarahkan kembali ke halaman list "Meal Reminders" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. | Sistem menyimpan data dan mengarahkan kembali ke halaman list "Meal Reminders" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list, serta menampilkan popup alert bahwa data berhasil dibuat. | Passed     |
| 2  | Menambahkan pengingat makan dengan nama pengingat numerik       | TC31         | User: Gevanno<br>Meal Name: 12312312412312<br>Meal Hour: 23<br>Meal Minute: 30<br>Frequency: Harian<br>Reminder-Status: Aktif | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena ada input yang tidak valid pada Meal Name yang hanya berisi numeric saja.                  | Sistem dapat menyimpan data inputan yang berisi numeric saja.                                                                                                                                       | Not Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                                        | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                | EXPECTED RESULT                                                                                                                        | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                                               | STATUS     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                         |              | atus: Aktif                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 3  | Menambahkan pengingat makan dengan nama pengingat karakter spesial      | TC32         | User: Gevanno<br>Meal Name: (&#)@&@)!<br>Meal Hour: 23<br>Meal Minute: 30<br>Frequency: Harian<br>Reminder-Status: Aktif | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena ada input yang tidak valid pada Meal Name yang berisi karakter spesial saja.            | Sistem dapat menyimpan data inputan yang berisi karakter spesial saja.                                                                                                                                                      | Not Passed |
| 4  | Menambahkan pengingat makan tanpa memilih User                          | TC33         | User: NULL<br>Meal Name: Nyemil Malam<br>Meal Hour: 23<br>Meal Minute: 30<br>Frequency: Harian<br>Reminder-Status: Aktif | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena ada input yang kosong di kolom User, dan muncul popup alert di bagian bawah kolom User. | Sistem tidak melanjutkan membuat data baru, karena ada input yang kosong di kolom User, dan muncul popup alert di bagian bawah kolom User untuk mengintruksi kepada pengguna supaya mengisi kolom User, karena wajib diisi. | Passed     |
| 5  | Menambahkan pengingat makan dengan menit melebihi batas (lebih dari 59) | TC34         | User: Gevanno<br>Meal Name: Nyemil Malam<br>Meal Hour: 23                                                                | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena ada input yang tidak valid di kolom Meal Minute, dan muncul popup                       | Sistem tidak melanjutkan membuat data baru, karena ada input yang tidak valid di kolom Meal Minute, dan muncul popup                                                                                                        | Passed     |

| NO | TEST DESCRIPTION | TEST CASE ID | TEST DATA                                                      | EXPECTED RESULT                          | ACTUAL RESULT                                                                                                                               | STATUS |
|----|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                  |              | Meal Minute: 60<br>Frequency: Harian<br>Reminder-Status: Aktif | alert di bagian bawah kolom Meal Minute. | alert di bagian bawah kolom Meal Minute untuk mengintruksi kepada pengguna supaya mengisi kolom Meal Minute, dengan angka dari 0 hingga 59. |        |

Pada uji coba di fitur *Create Article* yaitu dengan *test case id TC35* sampai *TC39*, berikut adalah hasil *test execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Test Execution Fitur *Create Article*

| NO | TEST DESCRIPTION                                   | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                   | EXPECTED RESULT                                                                                                                             | ACTUAL RESULT                                                                                                                               | STATUS |
|----|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Menambahkan Artikel dengan Input Lengkap dan Valid | TC35         | Title:<br>Manfaat Berenang bagi Kesehatan Tubuh dan Pikiran<br><br>Content:<br>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut | Sistem menyimpan data artikel dan mengarahkan kembali ke halaman list "Articles" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. | Sistem menyimpan data artikel dan mengarahkan kembali ke halaman list "Articles" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                              | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                        | EXPECTED RESULT                                                                                                         | ACTUAL RESULT                                                            | STATUS     |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                               |              | labore<br>et dolore<br>magna<br>aliqua.<br><br>Interest:<br>Berenang<br><br>Is general:<br>Yes                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                          |            |
| 2  | Menambahkan Artikel dengan Judul Menggunakan Karakter Spesial | TC36         | Title:<br>*^*!#^!*#@<br><br>Content:<br>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<br><br>Interest:<br>Berenang | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena ada input yang tidak valid pada Title yang berisi karakter spesial saja. | Sistem menyimpan data artikel dengan Title yang berisi karakter spesial. | Not Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                             | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                                             | EXPECTED RESULT                                                                                                                                    | ACTUAL RESULT                                                                                 | STATUS |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                              |              | Is general:<br>Yes                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                               |        |
| 3  | Menambahkan Artikel dengan File Gambar Format Tidak Didukung | TC37         | <p>Title:<br/>Manfaat Berenang bagi Kesehatan Tubuh dan Pikiran</p> <p>Content:<br/>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p> <p>Image:<br/>index.blade.php</p> | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena ada input yang tidak valid pada Image yang berisi file .php dimana itu bukan format file bergambar. | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena format file gambar yang diupload tidak sesuai. | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                                | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                                                         | EXPECTED RESULT                                                                                                       | ACTUAL RESULT                                                                                     | STATUS |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                 |              | Interest:<br>Berenang<br><br>Is general:<br>Yes                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                   |        |
| 4  | Menambahkan Artikel dengan File Gambar Melebihi Ukuran Maksimal | TC38         | Title:<br>Manfaat Berenang bagi Kesehatan Tubuh dan Pikiran<br><br>Content:<br>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<br><br>Interest:<br>Berenang<br><br>Is general:<br>Yes | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena file bergambar berukuran yang melebihi batas ukuran upload, yaitu 2mb. | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena file gambar yang diupload ukurannya terlalu besar. | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                           | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                                                               | EXPECTED RESULT                                                                                                                                   | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                                                                                          | STATUS     |
|----|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 5  | Menambahkan Artikel Tanpa Memilih Interest | TC39         | <p>Title:<br/>Manfaat Berenang bagi Kesehatan Tubuh dan Pikiran</p> <p>Content:<br/>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p> <p>Interest:<br/>NULL</p> <p>Is general:<br/>No</p> | Sistem menolak untuk membuat data baru, karena jika artikel tersebut bukan artikel umum, maka seharusnya artikel tersebut memiliki tema interest. | <p>Sistem menyimpan data artikel dan mengarahkan kembali ke halaman list "Articles" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. Namun, artikel tidak akan muncul di aplikasi pengguna, karena bukan artikel umum, dan tidak memiliki tema interest.</p> | Not Passed |

Pada uji coba di fitur *Create User* yaitu dengan *test case id TC40* sampai *TC44*, berikut adalah hasil *test execution* yang telah dilakukan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Test Execution Fitur *Create User*

| NO | TEST DESCRIPTION                                        | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EXPECTED RESULT                                                                                                                           | ACTUAL RESULT                                                                                                                             | STATUS |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Menambahkan Pengguna Baru dengan Data Lengkap dan Valid | TC40         | Name:<br>Bambang<br>Ngambang<br>Email:<br>bambang@gmail.com<br>Password:<br>password<br>Email<br>verified at:<br>Apr 02,<br>2025 22:18:00<br>Diseases:<br>Radang<br>Usus,<br>Asam<br>Lambung,<br>Insomnia<br>Allergies:<br>Kacang,<br>Telur, Ikan<br>Interests:<br>Berenang,<br>Jogging,<br>Badminton<br>Favorites:<br>Ayam,<br>Udang, Mie | Sistem menyimpan data pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman list "Users" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. | Sistem menyimpan data pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman list "Users" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                          | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EXPECTED RESULT                                                                                                                                                                                                 | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                                   | STATUS |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2  | Menambahkan Pengguna Baru Tanpa Memilih Email Verified At | TC41         | Name:<br>Bambang<br>Ngambang<br>Email:<br>bambang@gmail.com<br>Password:<br>password<br>Email<br>verified at:<br>NULL<br>"Diseases:<br>Radang<br>Usus,<br>Asam<br>Lambung,<br>Insomnia"<br>Allergies:<br>Kacang,<br>Telur, Ikan<br>"Interests:<br>Berenang,<br>Jogging,<br>Badminton"<br>Favorites:<br>Ayam,<br>Udang, Mie | Sistem menyimpan data pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman list "Users" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. Namun status akun yang dibuat masih belum melakukan verifikasi email. | Sistem menyimpan data pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman list "Users" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. Namun status akun yang dibuat masih belum melakukan verifikasi email. | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                                   | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EXPECTED RESULT                                                                                                        | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                               | STATUS     |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3  | Menambahkan Pengguna Baru dengan Nama Menggunakan Karakter Spesial | TC42         | Name:<br>!(#@\$%\$&<br>Email:<br>bambang@gmail.com<br>Password:<br>password<br>"Email verified at:<br>Apr 02, 2025<br>22:18:00"<br>"Diseases:<br>Radang Usus, Asam Lambung, Insomnia"<br>Allergies:<br>Kacang, Telur, Ikan<br>"Interests:<br>Berenang, Jogging, Badminton"<br>Favorites:<br>Ayam, Udang, Mie | Sistem menolak untuk membuat akun baru, karena ada input yang tidak valid pada Name yang berisi karakter spesial saja. | Sistem menyimpan data pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman list "Users" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. Dan tetap dapat menyimpan karakter spesial sebagai nama pengguna. | Not Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                 | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                                                                         | EXPECTED RESULT                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTUAL RESULT                                                                                                                                                                                                                                                        | STATUS |
|----|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4  | Menambahkan Pengguna Baru Tanpa Memilih Diseases | TC43         | Name:<br>Bambang<br>Ngambang<br>Email:<br>bambang@gmail.com<br>Password:<br>password<br>"Email verified at:<br>Apr 02, 2025 22:18:00"<br>Diseases:<br>NULL<br>Allergies:<br>Kacang, Telur, Ikan<br>"Interests:<br>Berenang, Jogging, Badminton"<br>Favorites:<br>Ayam, Udang, Mie | Sistem menyimpan data pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman list "Users" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. Namun status akun yang dibuat akan dinilai program bahwa belum melakukan personalisasi, karena data Diseases tidak terisi. | Sistem menyimpan data pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman list "Users" dengan data yang baru saja dibuat langsung tampil di list. Namun status akun yang dibuat akan dinilai program bahwa belum melakukan personalisasi, karena data Diseases tidak terisi. | Passed |

| NO | TEST DESCRIPTION                                                     | TEST CASE ID | TEST DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EXPECTED RESULT                                                                                                                                                       | ACTUAL RESULT                                                                                                                                 | STATUS |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5  | Menambahkan Pengguna Baru dengan Allergies Lebih dari Batas Maksimal | TC44         | Name:<br>Bambang<br>Ngambang<br>Email:<br>bambang@gmail.com<br>Password:<br>password<br>"Email verified at:<br>Apr 02, 2025 22:18:00"<br>"Diseases: Radang Usus, Asam Lambung, Insomnia"<br>Allergies: Kacang, Telur, Ikan, Udang<br>"Interests: Berenang, Jogging, Badminton"<br>Favorites: Ayam, Udang, Mie | Sistem menolak untuk membuat akun baru, karena ada input yang melebihi batas pilihan pada kolom Allergies, dimana untuk memilih alergi itu minimal 1, dan maksimal 3. | Sistem menolak untuk membuat akun baru, dan search bar pada kolom input Allergies memberi peringatan, bahwa pengguna maksimal memilih 3 opsi. | Passed |

Setelah melakukan pengujian pada 44 *Test Case*, ditemukan 9 bug dari 7 fitur yang ada seperti tertera pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Penemuan Bug

| Fitur                          | Deskripsi Bug                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login                          | Error login password muncul di kolom email, bukan kolom password                                                                 |
| Create Allergy                 | Input karakter spesial dan atau numerik tetap diterima<br>Sistem menerima input duplikat                                         |
| Create Menu                    | Nama menu dengan simbol tetap disimpan                                                                                           |
| Create Light Activity Reminder | Muncul pop-up "Created", namun saat dilakukan double check, kolom activity name ternyata kosong yang berarti input data gagal    |
| Create Meal Reminder           | Input karakter spesial dan atau numerik tetap diterima                                                                           |
| Create Article                 | Input karakter spesial dan atau numerik tetap diterima<br>Artikel tanpa tema interest tetap disimpan meskipun bukan artikel umum |
| Create Users                   | Input karakter spesial dan atau numerik tetap diterima                                                                           |

Tabel 3.11 Test Report

| No | Feature                               | Pass | Fail | Number of Test Cases |
|----|---------------------------------------|------|------|----------------------|
| 1  | <i>Login</i>                          | 4    | 1    | 5                    |
| 2  | <i>Create Allergy</i>                 | 3    | 2    | 5                    |
| 3  | <i>Create Menu</i>                    | 4    | 1    | 5                    |
| 4  | <i>Create Health Checkup Reminder</i> | 5    | 0    | 5                    |
| 5  | <i>Create Light Activity Reminder</i> | 4    | 1    | 5                    |
| 6  | <i>Create Sleep Reminder</i>          | 4    | 0    | 4                    |
| 7  | <i>Create Meal Reminder</i>           | 4    | 1    | 5                    |
| 8  | <i>Create Article</i>                 | 3    | 2    | 5                    |
| 9  | <i>Create User</i>                    | 4    | 1    | 5                    |
|    | Sub Total                             | 35   | 9    | 44                   |

Tabel 3.12 Presentase Test Report

| <b>Total Test Case</b>          | <b>Total Passed</b> | <b>Total Failed</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 44                              | 35                  | 9                   |
| <b>Test Coverage</b>            |                     | 100.00%             |
| <b>Test Successful Coverage</b> |                     | 79.55%              |
| <b>Test Failure Rate</b>        |                     | 20.45%              |

Berdasarkan tabel test report 3.12, tingkat keberhasilan pengujian mencapai 79,55% dari seluruh fitur, sedangkan tingkat kegagalan pengujian mencapai 20,45%.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem backoffice kesehatan “Zynergy”, dapat disimpulkan bahwa sistem secara umum telah memenuhi standar fungsional yang ditetapkan. Pengujian dilakukan terhadap sembilan fitur utama menggunakan pendekatan *manual functional testing* pada antarmuka pengguna serta *API testing* menggunakan Postman. Seluruh pengujian dilakukan dengan metode *black box testing* dan menerapkan teknik Equivalence Class Partitioning (ECP), Boundary Value Analysis (BVA), serta Decision Table.

Dari total 44 test case yang dijalankan, sebanyak 35 (79,55%) test case dinyatakan lulus, sedangkan 9 (20,45%) lainnya tidak lulus. Beberapa bug minor ditemukan, terutama pada validasi input di sisi backend, seperti penerimaan karakter tidak sesuai, duplikasi data, dan respon tampilan yang tidak mencerminkan kondisi penyimpanan yang sebenarnya. Temuan tersebut tidak menyebabkan kegagalan sistem, namun berpotensi menurunkan kualitas data dan pengalaman pengguna.

Penerapan Software Testing Life Cycle (STLC) telah membantu mengarahkan alur pengujian secara terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga pelaporan hasil. Pembagian peran dalam tim pengujian juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu dan akurasi pengujian.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi dan temuan selama proses pengujian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

##### **4.2.1. Peningkatan Validasi Backend**

Validasi input di sisi backend perlu diperkuat, terutama untuk mencegah karakter tidak sesuai, input duplikat, serta memastikan bahwa respon penyimpanan benar-benar sesuai dengan kondisi data.

##### **4.2.2. Pelaksanaan Regression Test**

Setelah perbaikan dilakukan terhadap bug yang ditemukan, disarankan

untuk melaksanakan *regression test* guna memastikan bahwa perbaikan tidak menimbulkan efek samping pada fitur lain.

#### 4.2.3. Pertimbangan Pengujian Otomatis di Masa Mendatang

Meskipun pengujian saat ini dilakukan secara manual, penggunaan pengujian otomatis (automated testing) dapat dipertimbangkan di masa mendatang untuk efisiensi pengujian berulang, terutama pada bagian API.

#### 4.2.4. Koordinasi Berkelanjutan antara Tim QA dan Developer

Diperlukan komunikasi rutin antara tim penguji dan pengembang untuk menyelaraskan pemahaman terhadap fitur, menyelesaikan kendala teknis, dan memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan implementasi sistem.

Dengan pelaksanaan pengujian yang komprehensif dan disertai tindak lanjut dari saran yang diberikan, sistem backoffice “Zynergy” diharapkan dapat berjalan secara optimal, handal, dan siap digunakan dalam lingkungan operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Alshammari A, Awawdeh M, Alsawah NH, Alnafrani S, Alsaeed S. Usability Assessment of Salud Electronic Dental Record System. *Clin Cosmet Investig Dent*. 2025 Feb 12;17:111–20.
2. UI/UX Analysis of Project Management Information System (PMIS) Website Using User-Centered Design Method | Sinkron : jurnal dan penelitian teknik informatika [Internet]. [cited 2025 Jun 16]. Available from: <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/sinkron/article/view/12725>
3. JMIR Preprints [Internet]. [cited 2025 Jun 17]. Medical Device Based on a Virtual Reality–Based Upper Limb Rehabilitation Software: Usability Evaluation Through Cognitive Walkthrough. Available from: <https://preprints.jmir.org/preprint/68149>
4. Putra KR, Umaroh S, Rafina N. Web Accessibility Evaluation Using WCAG 2.0 and User-Centered Design Method. *E3S Web Conf*. 2024;484:02002.
5. A SURVEY ON AUTOMATED USER INTERFACE TESTING FOR MOBILE APPLICATIONS [Internet]. [cited 2025 Jun 17]. Available from: [https://ijicis.journals.ekb.eg/article\\_238148.html](https://ijicis.journals.ekb.eg/article_238148.html)
6. Luo Y. Enhancing educational interfaces: Integrating user-centric design principles for effective and inclusive learning environments. *Appl Comput Eng*. 2024 Jun 7;64:192–7.
7. Safrizal S. Pengujian Sistem Rekomendasi Penilaian Pengemudi Transportasi Umum Nasional Menggunakan Path Testing pada White Box Testing. *J Ilm Sist Inf Dan Ilmu Komput*. 2025 May 31;5(2):18–35.
8. Budiana I. Analisis dan Perancangan Website Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia. *J Wahana Inform*. 2025 Mar 24;4(1):39–47.
9. Dicky D, Sukarsa IM, Wirdiani NKA. Pengembangan Test Script Untuk Load Testing Web Dengan Metode Software Testing Life Cycle. *J Ilm Teknol Dan Komput*. 2021 Apr;2(1):311–8.
10. Hariadi A, Mahmud A, Aryanto R, Febrian MR. METODE EQUIVALENCE PARTITIONING PADA E-LEARNING UNPAM. 2022;3.
11. Firmansyah A, Arief MA, Falah MDF, Dharmawan OD, Riyanto J. Pengujian Aplikasi Sistem Penilaian Mahasiswa Dengan Menggunakan Teknik Boundary Value Analysis. *Sci Sacra J Sains Teknol Dan Masy*. 2022 Mar 21;2(1):175–9.
12. Utami FP, Alifa HZ, Yaqin MA. Implementasi Black Box Testing Pada Game Ular Untuk Mendeteksi Bug. *J Autom Comput Inf Syst*. 2024 Jul 17;4(2):76–87.
13. Z RS, Nugraha A, Putri AR. Developments a three-tier multiple-choice diagnostic instrument to identify students' misconceptions about changes in the shape of object. *Indones J Prim Educ*. 2023 Jun 1;7(1):97–110.

## LAMPIRAN

1. Test Plan :  
<https://docs.google.com/document/d/1K4ZomXXpqiSMVmbYA1zgfazpDwnyVr8p/edit>
2. Traceability Matrix :  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eN3\\_4aJg3dk2ujAlGFPKo1Xv-4Mlr2vcYn39BNWjhCY/edit?usp=drive\\_link](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eN3_4aJg3dk2ujAlGFPKo1Xv-4Mlr2vcYn39BNWjhCY/edit?usp=drive_link)
3. Test Case:  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL6mqq-doQ6S7Ung9sJAdetoHK5t3Em1fEsBpGZ8ABM/edit?usp=drive\\_link](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL6mqq-doQ6S7Ung9sJAdetoHK5t3Em1fEsBpGZ8ABM/edit?usp=drive_link)
4. Test Execution :  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G43ifiXxDnjNPCctjfqH3IUNd49hj4cph7yg-Q2hR3M/edit?usp=drive\\_link](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G43ifiXxDnjNPCctjfqH3IUNd49hj4cph7yg-Q2hR3M/edit?usp=drive_link)
5. Cyclomatic Complexity :  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/174tYQCFXCObVB7NfJ0fvLgW5xm5kBBaMNRuz\\_8omDhM/edit?gid=1161157172#gid=1161157172](https://docs.google.com/spreadsheets/d/174tYQCFXCObVB7NfJ0fvLgW5xm5kBBaMNRuz_8omDhM/edit?gid=1161157172#gid=1161157172)